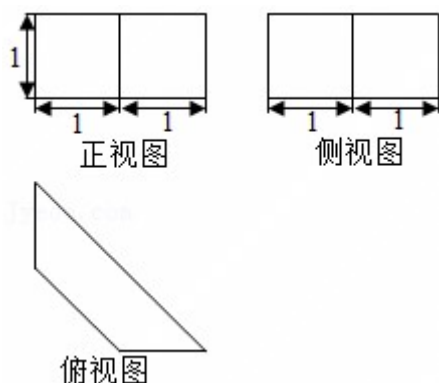


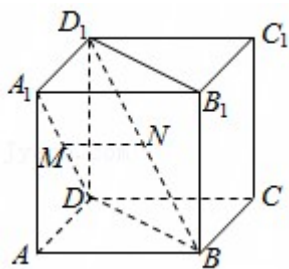
2021 年浙江省高考数学试卷

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (4 分) 设集合 $A = \{x | x \geq 1\}$, $B = \{x | -1 < x < 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()
- A. $\{x | x > -1\}$ B. $\{x | x \geq 1\}$ C. $\{x | -1 < x < 1\}$ D. $\{x | 1 \leq x < 2\}$
2. (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, $(1+ai)i = 3+i$ (i 为虚数单位), 则 $a =$ ()
- A. -1 B. 1 C. -3 D. 3
3. (4 分) 已知非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 则 “ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的 ()
- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件
4. (4 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ()

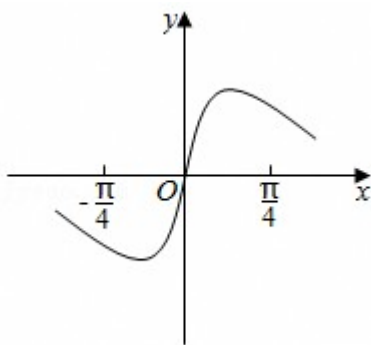


- A. B. 3 C. D. 3
5. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件, 则 $z = xy$ 的最小值是 ()
- A. -2 B. C. D.
6. (4 分) 如图, 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, M, N 分别是 A_1D, D_1B 的中点, 则 ()



- A. 直线 A_1D 与直线 D_1B 垂直, 直线 $MN \parallel$ 平面 $ABCD$
- B. 直线 A_1D 与直线 D_1B 平行, 直线 $MN \perp$ 平面 BDD_1B_1
- C. 直线 A_1D 与直线 D_1B 相交, 直线 $MN \parallel$ 平面 $ABCD$
- D. 直线 A_1D 与直线 D_1B 异面, 直线 $MN \perp$ 平面 BDD_1B_1

7. (4分) 已知函数 $f(x) = x^2$, $g(x) = \sin x$, 则图象为如图的函数可能是 ()



- A. $y = f(x) + g(x)$ B. $y = f(x) - g(x)$
C. $y = f(x) \cdot g(x)$ D. $y = \frac{f(x)}{g(x)}$

8. (4分) 已知 α, β, γ 是互不相同的锐角, 则在 $\sin\alpha\cos\beta, \sin\beta\cos\gamma, \sin\gamma\cos\alpha$ 三个值中, 大于的个数的最大值是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

9. (4分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, $ab > 0$, 函数 $f(x) = ax^2 + b$ ($x \in \mathbf{R}$). 若 $f(s-t)$, $f(s)$, $f(s+t)$ 成等比数列, 则平面上点 (s, t) 的轨迹是 ()

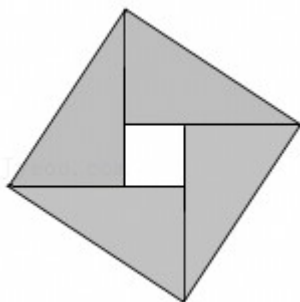
- A. 直线和圆
- B. 直线和椭圆
- C. 直线和双曲线
- D. 直线和抛物线

10. (4分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_{n+1} = \frac{1}{a_n} + 1$ ($n \in \mathbb{N}^*$). 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 ()

- A. $S_{100} < 3$ B. $3 < S_{100} < 4$ C. $4 < S_{100}$ D. $S_{100} < 5$

二、填空题：本大题共 7 小题，单空题每题 4 分，多空题每题 6 分，共 36 分。

11. (4分) 我国古代数学家赵爽用弦图给出了勾股定理的证明. 弦图是由四个全等的直角三角形和中间的一个小正方形拼成的一个大正方形 (如图所示). 若直角三角形直角边的长分别为 3, 4, 记大正方形的面积为 S_1 , 小正方形的面积为 S_2 , 则_____.



12. (4分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x)$ 若 $f(f(x)) = 3$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. (6分) 已知多项式 $(x-1)^3 + (x+1)^4 = x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$, 则 $a_1 = \underline{\hspace{2cm}}$; $a_2 + a_3 + a_4 = \underline{\hspace{2cm}}$.
14. (6分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 2$, M 是 BC 的中点, $AM = 2$, 则 $AC = \underline{\hspace{2cm}}$; $\cos \angle MAC = \underline{\hspace{2cm}}$.
15. (6分) 袋中有 4 个红球, m 个黄球, n 个绿球. 现从中任取两个球, 记取出的红球数为 ξ , 若取出的两个球都是红球的概率为, 一红一黄的概率为, 则 $m - n = \underline{\hspace{2cm}}$, $E(\xi) = \underline{\hspace{2cm}}$.
16. (6分) 已知椭圆 1 ($a > b > 0$), 焦点 $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$ ($c > 0$). 若过 F_1 的直线和圆 $(x-c)^2 + y^2 = c^2$ 相切, 与椭圆的第一象限交于点 P , 且 $PF_2 \perp x$ 轴, 则该直线的斜率是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 椭圆的离心率是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
17. (4分) 已知平面向量, $(\cdot)$ 满足 $\| \cdot \| = 1$, $\| \cdot \| = 2$, $\cdot 0$, $(\cdot) \cdot 0$. 记平面向量在, 方向上的投影分别为 x, y , 在方向上的投影为 z , 则 $x^2 + y^2 + z^2$ 的最小值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14分) 设函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ ($x \in \mathbf{R}$).
- (I) 求函数 $y = [f(x)]^2$ 的最小正周期;
- (II) 求函数 $y = f(x) f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值.
19. (15分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是平行四边形, $\angle ABC = 120^\circ$, $AB = 1$, $BC = 4$, PA , M , N 分别为 BC , PC 的中点, $PD \perp DC$, $PM \perp MD$.
- (I) 证明: $AB \perp PM$;
- (II) 求直线 AN 与平面 PDM 所成角的正弦值.

- (I) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；
- (II) 若对任意 $b > 2e^2$ ，函数 $f(x)$ 有两个不同的零点，求 a 的取值范围；
- (III) 当 $a=e$ 时，证明：对任意 $b > e^4$ ，函数 $f(x)$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 ，满足 $x_2 < x_1$ 。
- (注： $e=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数)

2021 年浙江省高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (4 分) 设集合 $A = \{x|x \geq 1\}$, $B = \{x|-1 < x < 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{x|x > -1\}$ B. $\{x|x \geq 1\}$ C. $\{x|-1 < x < 1\}$ D. $\{x|1 \leq x < 2\}$

【解答】解：因为集合 $A = \{x|x \geq 1\}$, $B = \{x|-1 < x < 2\}$,

所以 $A \cap B = \{x|1 \leq x < 2\}$.

故选：D.

2. (4 分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, $(1+ai)i = 3+i$ (i 为虚数单位), 则 $a =$ ()

- A. -1 B. 1 C. -3 D. 3

【解答】解：因为 $(1+ai)i = 3+i$, 即 $-a+i = 3+i$,

由复数相等的定义可得, $-a = 3$, 即 $a = -3$.

故选：C.

3. (4 分) 已知非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 则 “ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解：当且, 则 0, 但与不一定相等,

故不能推出,

则 “ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的不充分条件;

由, 可得,

则, 即,

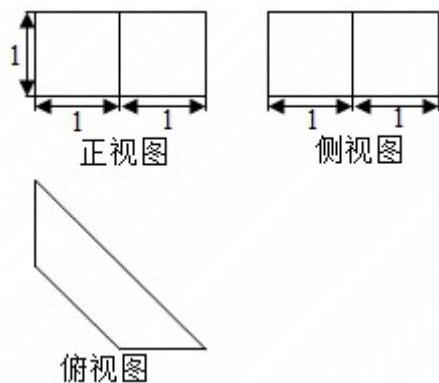
所以可以推出,

故 “ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的必要条件.

综上所述, “ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的必要不充分条件.

故选：B.

4. (4 分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ()



- A. B. 3 C. D. 3

【解答】解：由三视图还原原几何体如图，

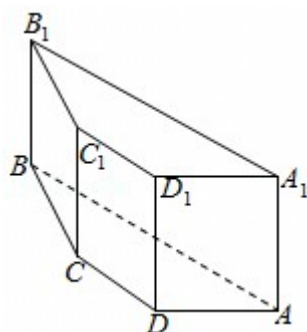
该几何体为直四棱柱，底面四边形 $ABCD$ 为等腰梯形，

其中 $AB \parallel CD$ ，由三视图可知，延长 AD 与 BC 相交于一点，且 $AD \perp BC$ ，

且 $AB, CD, AA_1 = 1$ ，等腰梯形的高为，

则该几何体的体积 V 。

故选：A。



5. (4分) 若实数 x, y 满足约束条件，则 $z = xy$ 的最小值是 ()

- A. -2 B. C. D.

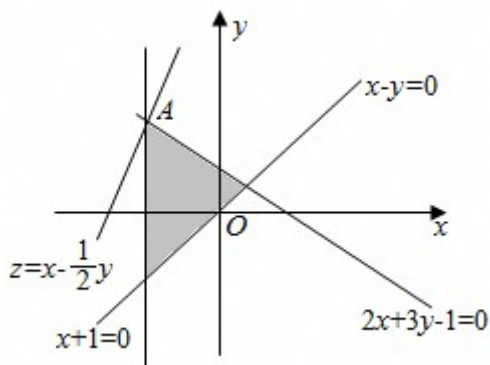
【解答】解：由约束条件作出可行域如图，

联立，解得 $A(-1, 1)$ ，

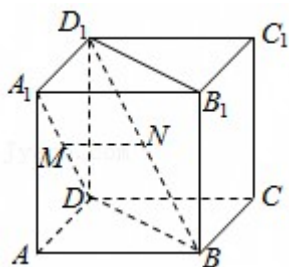
化目标函数 $z = x$ 为 $y = 2x - 2z$ ，由图可知，当直线 $y = 2x - 2z$ 过 A 时，

直线在 y 轴上的截距最大， z 有最小值为 -1 。

故选：B。



6. (4分) 如图, 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, M , N 分别是 A_1D , D_1B 的中点, 则 ()



- A. 直线 A_1D 与直线 D_1B 垂直, 直线 $MN \parallel$ 平面 $ABCD$
- B. 直线 A_1D 与直线 D_1B 平行, 直线 $MN \perp$ 平面 BDD_1B_1
- C. 直线 A_1D 与直线 D_1B 相交, 直线 $MN \parallel$ 平面 $ABCD$
- D. 直线 A_1D 与直线 D_1B 异面, 直线 $MN \perp$ 平面 BDD_1B_1

【解答】解: 连接 AD_1 , 如图:

由正方体可知 $A_1D \perp AD_1$, $A_1D \perp AB$, $\therefore A_1D \perp$ 平面 ABD_1 ,

$\therefore A_1D \perp D_1B$, 由题意知 MN 为 $\triangle D_1AB$ 的中位线, $\therefore MN \parallel AB$,

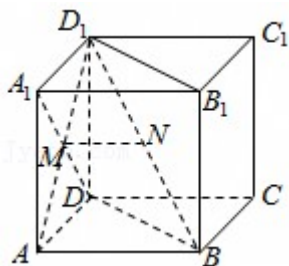
又 $\because ABC$ 平面 $ABCD$, $MN \not\subset$ 平面 $ABCD$, $\therefore MN \parallel$ 平面 $ABCD$. $\therefore A$ 对;

由正方体可知 A_1D 与平面 BDD_1 相交于点 D , $D_1B \subset$ 平面 BDD_1 , $D \notin D_1B$,

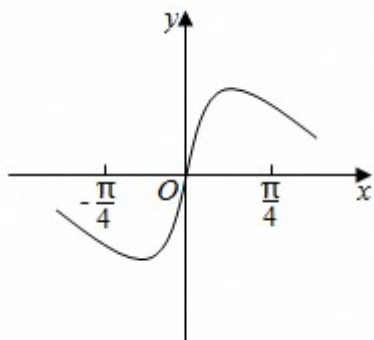
$\therefore$ 直线 A_1D 与直线 D_1B 是异面直线, $\therefore B$ 、 C 错;

$\because MN \parallel AB$, AB 不与平面 BDD_1B_1 垂直, $\therefore MN$ 不与平面 BDD_1B_1 垂直, $\therefore D$ 错.

故选: A.



7. (4分) 已知函数 $f(x) = x^2$, $g(x) = \sin x$, 则图象为如图的函数可能是 ()



A. $y = f(x) + g(x)$

B. $y = f(x) - g(x)$

C. $y = f(x) g(x)$

D. y

【解答】解：由图可知，图象关于原点对称，则所求函数为奇函数，

因为 $f(x) = x^2$ 为偶函数， $g(x) = \sin x$ 为奇函数，

函数 $y = f(x) + g(x) = x^2 + \sin x$ 为非奇非偶函数，故选项 A 错误；

函数 $y = f(x) - g(x) = x^2 - \sin x$ 为非奇非偶函数，故选项 B 错误；

函数 $y = f(x) g(x) = (x^2) \sin x$, 则 $y' = 2x \sin x + (x^2) \cos x > 0$ 对 $x \in \mathbb{R}$ 恒成立，

则函数 $y = f(x) g(x)$ 在上单调递增，故选项 C 错误。

故选：D.

8. (4分) 已知 α, β, γ 是互不相同的锐角，则在 $\sin \alpha \cos \beta, \sin \beta \cos \gamma, \sin \gamma \cos \alpha$ 三个值中，大于的个数的最大值是 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【解答】解：由基本不等式可得：，，，

三式相加，可得：，

很明显 $\sin \alpha \cos \beta, \sin \beta \cos \gamma, \sin \gamma \cos \alpha$ 不可能均大于。

取 $\alpha = 30^\circ, \beta = 60^\circ, \gamma = 45^\circ$,

则，

则三式中大于的个数的最大值为 2，

故选：C.

9. (4分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}, ab > 0$, 函数 $f(x) = ax^2 + b (x \in \mathbb{R})$. 若 $f(s-t), f(s), f(s+t)$ 成等比数列，则平面上点 (s, t) 的轨迹是 ()

A. 直线和圆

B. 直线和椭圆

C. 直线和双曲线

D. 直线和抛物线

【解答】解：函数 $f(x) = ax^2 + b$ ，因为 $f(s-t)$ ， $f(s)$ ， $f(s+t)$ 成等比数列，
 则 $f^2(s) = f(s-t)f(s+t)$ ，即 $(as^2+b)^2 = [a(s-t)^2+b][a(s+t)^2+b]$ ，
 即 $a^2s^4 + 2abs^2 + b^2 = a^2[(s-t)^2(s+t)^2] + ab(s-t)^2 + ab(s+t)^2 + b^2$ ，
 整理可得 $a^2t^4 - 2a^2s^2t^2 + 2abt^2 = 0$ ，
 因为 $a \neq 0$ ，故 $at^4 - 2as^2t^2 + 2bt^2 = 0$ ，即 $t^2(at^2 - 2as^2 + 2b) = 0$ ，
 所以 $t=0$ 或 $at^2 - 2as^2 + 2b = 0$ ，
 当 $t=0$ 时，点 (s, t) 的轨迹是直线；
 当 $at^2 - 2as^2 + 2b = 0$ ，即，因为 $ab > 0$ ，故点 (s, t) 的轨迹是双曲线。
 综上所述，平面上点 (s, t) 的轨迹是直线或双曲线。

故选：C.

10. (4分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$ ， $a_{n+1} (n \in \mathbf{N}^*)$ 。记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，则 ()A. $S_{100} < 3$ B. $3 < S_{100} < 4$ C. $4 < S_{100}$ D. $S_{100} < 5$

【解答】解：因为，所以，所以，

，

 $\therefore$ ，故，由累加法可得当 $n \geq 2$ 时，

，

又因为当 $n=1$ 时，也成立，所以，

所以，

 $\therefore$ ，故，由累乘法可得当 $n \geq 2$ 时，，

所以。

另解：设 $f(x)$ ， $x > 0$ ， $f'(x) > 0$ ，可得 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 递增，接下来运用待定系数法估计 $\{a_n\}$ 的上下界，设 $a_n \leq M_n$ ，则探索 a_{n+1} 也满足上界的条件。

$$a_{n+1} \leq M_{n+1} \Leftrightarrow f(a_n) \leq f(M_n) \Leftrightarrow$$

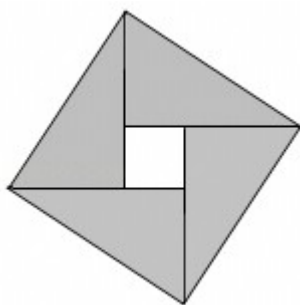
$$\Leftrightarrow \lambda \cdot 4.$$

在此条件下，有 $S_n \leq \lambda$ ，注意到 $a_1 = 1$ ，取 $\lambda = 6$ ， $\mu = 1$ ，从而 $M_1 = 1$ ，此时可得 $S_n < 3$ 。

故选：A.

二、填空题：本大题共 7 小题，单空题每题 4 分，多空题每题 6 分，共 36 分。

11. (4 分) 我国古代数学家赵爽用弦图给出了勾股定理的证明. 弦图是由四个全等的直角三角形和中间的一个小正方形拼成的一个大正方形 (如图所示). 若直角三角形直角边的长分别为 3, 4, 记大正方形的面积为 S_1 , 小正方形的面积为 S_2 , 则 25.



【解答】解：∵直角三角形直角边的长分别为 3, 4,

∴直角三角形斜边的长为 5,

即大正方形的边长为 5, ∴ $S_1 = 5^2 = 25$,

则小正方形的面积 $S_2 = S_1 - S_{\text{阴影}} = 25 - 4 \times 3 \times 4 = 1$,

∴25.

故答案为：25.

12. (4 分) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x)$ 若 $f(f(x)) = 3$, 则 $a = \underline{2}$.

【解答】解：因为函数 $f(x)$,

所以,

则 $f(f(x)) = f(2) = |2 - 3| + a = 3$, 解得 $a = 2$.

故答案为：2.

13. (6 分) 已知多项式 $(x-1)^3 + (x+1)^4 = x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$, 则 $a_1 = \underline{5}$; $a_2 + a_3 + a_4 = \underline{10}$.

【解答】解： a_1 即为展开式中 x^3 的系数,

所以 a_1 ;

令 $x=1$, 则有 $1 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = (1-1)^3 + (1+1)^4 = 16$,

所以 $a_2 + a_3 + a_4 = 16 - 5 - 1 = 10$.

故答案为：5; 10.

14. (6 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 2$, M 是 BC 的中点, $AM = 2$, 则 $AC = \underline{2}$; $\cos \angle MAC =$

.

【解答】解：在 $\triangle ABM$ 中： $AM^2 = BA^2 + BM^2 - 2BA \cdot BM \cos 60^\circ$ ， $\therefore (2)^2 = 2^2 + BM^2 - 2 \times 2 \cdot BM \cdot \frac{1}{2}$ ， $\therefore BM^2 - 2BM - 8 = 0$ ，解得： $BM = 4$ 或 -2 （舍去）。

$\because$ 点 M 是 BC 中点， $\therefore MC = 4$ ， $BC = 8$ ，在 $\triangle ABC$ 中： $AC^2 = 2^2 + 8^2 - 2 \times 2 \times 8 \cos 60^\circ = 52$ ， $\therefore AC = 2\sqrt{13}$ ；

在 $\triangle AMC$ 中： $\cos \angle MAC$ 。

故答案为：2；。

15. （6分）袋中有4个红球， m 个黄球， n 个绿球。现从中任取两个球，记取出的红球数为 ξ ，若取出的两个球都是红球的概率为 $\frac{1}{6}$ ，一红一黄的概率为 $\frac{1}{3}$ ，则 $m - n = \underline{1}$ ， $E(\xi) = \underline{\frac{4}{3}}$ 。

【解答】解：由题意， $P(\xi = 2) = \frac{1}{6}$ ，

又一红一黄的概率为 $\frac{1}{3}$ ，

所以，

解得 $m = 3$ ， $n = 2$ ，故 $m - n = 1$ ；

由题意， ξ 的可能取值为0，1，2，

所以 $P(\xi = 0) = \frac{1}{6}$ ，

$P(\xi = 1) = \frac{1}{3}$ ，

$P(\xi = 2) = \frac{1}{6}$ ，

所以 $E(\xi) = 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{6} = \frac{4}{3}$ 。

故答案为：1；。

16. （6分）已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ （ $a > b > 0$ ），焦点 $F_1(-c, 0)$ ， $F_2(c, 0)$ （ $c > 0$ ）。若过 F_1 的直线和圆 $(x-c)^2 + y^2 = c^2$ 相切，与椭圆的第一象限交于点 P ，且 $PF_2 \perp x$ 轴，则该直线的斜率是 $\underline{\frac{1}{2}}$ ，椭圆的离心率是 $\underline{\frac{1}{2}}$ 。

【解答】解：直线斜率不存在时，直线与圆不相切，不符合题意；

由直线过 F_1 ，设直线的方程为 $y = k(x + c)$ ，

$\because$ 直线和圆 $(x-c)^2 + y^2 = c^2$ 相切，

$\therefore$ 圆心 $(c, 0)$ 到直线的距离与半径相等，

$\therefore$ ，解得 $k = \frac{1}{2}$ ，

将 $x = c$ 代入，可得 P 点坐标为 $(c, \frac{1}{2}c)$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ， $\therefore$ ，

$\therefore$.

故答案为：.

17. (4分) 已知平面向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 满足 $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=2$, $\vec{a} \cdot \vec{b}=0$, $\vec{c} \cdot \vec{a}=0$. 记平面向量 $\vec{c}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影分别为 x , y , 在 $\vec{b}$ 方向上的投影为 z , 则 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值是 ____.

【解答】解：令，

因为，故 $(1, -2) \cdot (m, n) = 0$, $\therefore m - 2n = 0$, 令，

平面向量 $\vec{c}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影分别为 x , y , 设，

则：，

从而：，故，

方法一：由柯西不等式可得，

化简得，当且仅当，即时取等号，

故 $x^2+y^2+z^2$ 的最小值为.

方法二：则 $x^2+y^2+z^2$ 表示空间中坐标原点到平面上的点的距离的平方，

由平面直角坐标系中点到直线距离公式推广得到的空间直角坐标系中点到平面距离公式可得：

.

故答案为：.

三、解答题：本大题共5小题，共74分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14分) 设函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ ($x \in \mathbb{R}$).

(I) 求函数 $y = [f(x)]^2$ 的最小正周期；

(II) 求函数 $y = f(x) f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值.

【解答】解：函数 $f(x) = \sin x + \cos x$,

(I) 函数 $y = [f(x)]^2 = [\sin x + \cos x]^2 = 1 + \sin 2x$

$= 1 + \cos[2(x) - \frac{\pi}{2}] = 1 + \cos(2x - \frac{\pi}{2}) = 1 - \sin 2x$,

则最小正周期为 T ;

(II) 函数 $y = f(x) f(x)$

$\sin x + \cos x \sin x$

$\sin(2x)$,

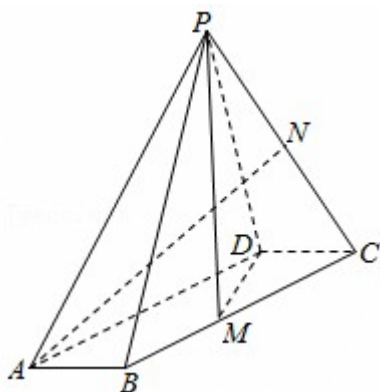
因为 $x \in [0, \pi]$, 所以 $2x \in [0, 2\pi]$,

所以当 $2x = \frac{\pi}{2}$, 即 $x = \frac{\pi}{4}$ 时, $y_{\max} = 1$.

19. (15分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是平行四边形, $\angle ABC=120^\circ$, $AB=1$, $BC=4$, PA , M , N 分别为 BC , PC 的中点, $PD \perp DC$, $PM \perp MD$.

(I) 证明: $AB \perp PM$;

(II) 求直线 AN 与平面 PDM 所成角的正弦值.



【解答】(I) 证明: 在平行四边形 $ABCD$ 中, 由已知可得, $CD=AB=1$,

$CM=BC=2$, $\angle DCM=60^\circ$,

$\therefore$ 由余弦定理可得, $DM^2=CD^2+CM^2-2CD \times CM \times \cos 60^\circ$

,

则 $CD^2+DM^2=1+3=4=CM^2$, 即 $CD \perp DM$,

又 $PD \perp DC$, $PD \cap DM=D$, $\therefore CD \perp$ 平面 PDM ,

而 $PM \subset$ 平面 PDM , $\therefore CD \perp PM$,

$\because CD \parallel AB$, $\therefore AB \perp PM$;

(II) 解: 由 (I) 知, $CD \perp$ 平面 PDM ,

又 $CD \subset$ 平面 $ABCD$, $\therefore$ 平面 $ABCD \perp$ 平面 PDM ,

且平面 $ABCD \cap$ 平面 $PDM=DM$,

$\because PM \perp MD$, 且 $PM \subset$ 平面 PDM , $\therefore PM \perp$ 平面 $ABCD$,

连接 AM , 则 $PM \perp MA$,

在 $\triangle ABM$ 中, $AB=1$, $BM=2$, $\angle ABM=120^\circ$,

可得,

又 PA , 在 $Rt\triangle PMA$ 中, 求得 PM ,

取 AD 中点 E , 连接 ME , 则 $ME \parallel CD$, 可得 ME 、 MD 、 MP 两两互相垂直,

以 M 为坐标原点, 分别以 MD 、 ME 、 MP 为 x 、 y 、 z 轴建立空间直角坐标系,

则 $A(2, 0)$, $P(0, 0)$, $C()$,

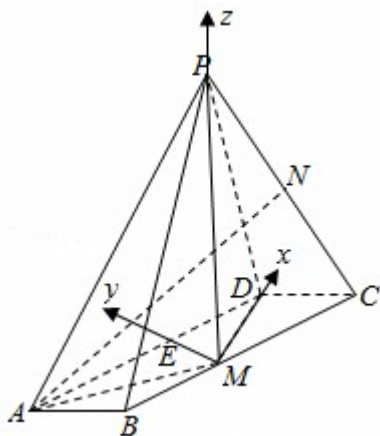
又 N 为 PC 的中点, $\therefore N()$, ,

平面 PDM 的一个法向量为,

设直线 AN 与平面 PDM 所成角为 θ ,

则 $\sin\theta = |\cos|$.

故直线 AN 与平面 PDM 所成角的正弦值为.



20. (15分) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , a_1 , 且 $4S_{n+1} = 3S_n - 9$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(I) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(II) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $3b_n + (n-4)a_n = 0$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 记 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 若 $T_n \leq \lambda b_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 恒成立,

求实数 λ 的取值范围.

【解答】解: (I) 由 $4S_{n+1} = 3S_n - 9$ 可得 $4S_n = 3S_{n-1} - 9$ ($n \geq 2$),

两式作差, 可得: $4a_{n+1} = 3a_n$,

$\therefore$,

很明显, ,

所以数列 $\{a_n\}$ 是以 为首项, 为公比的等比数列,

其通项公式为: ($n \geq 1, n \in \mathbb{N}^*$).

(II) 由 $3b_n + (n-4)a_n = 0$, 得,

,

,

两式作差可得:

,

则.

据此可得恒成立, 即 $\lambda(n-4)+3n \geq 0$ 恒成立.

$n=4$ 时不等式成立;

$n < 4$ 时, , 由于 $n=1$ 时, 故 $\lambda \leq 1$;

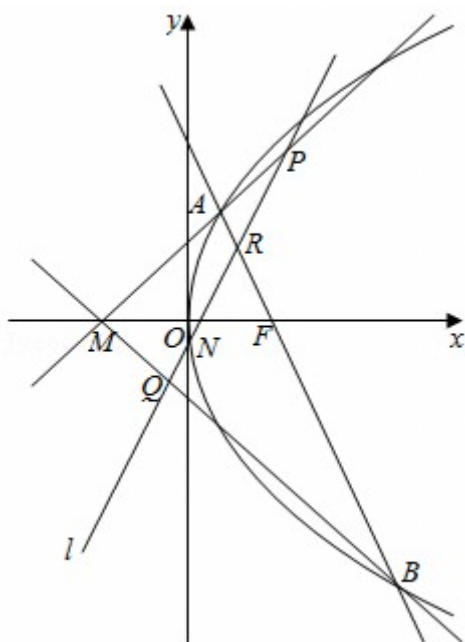
$n > 4$ 时, , 而, 故: $\lambda \geq -3$;

综上可得, $\{\lambda | -3 \leq \lambda \leq 1\}$.

21. (15 分) 如图, 已知 F 是抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, M 是抛物线的准线与 x 轴的交点, 且 $|MF| = 2$.

(I) 求抛物线的方程:

(II) 设过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 若斜率为 2 的直线 l 与直线 MA, MB, AB, x 轴依次交于点 P, Q, R, N , 且满足 $|RN|^2 = |PN| \cdot |QN|$, 求直线 l 在 x 轴上截距的取值范围.



【解答】解: (I) 依题意, $p=2$, 故抛物线的方程为 $y^2 = 4x$;

(II) 由题意得, 直线 AB 的斜率存在且不为零, 设直线 $AB: y = k(x-1)$,

将直线 AB 方程代入抛物线方程可得, $k^2x^2 - (2k^2+4)x + k^2 = 0$,

则由韦达定理有, , 则 $y_A y_B = -4$,

设直线 $AM: y = k_1(x+1)$, 其中, 设直线 $BM: y = k_2(x+1)$, 其中,

则，

，

设直线 $l: y=2(x-t)$ ，

联立，可得，则，

联立，可得，则，

同理可得，，

又 $|RN|^2 = |PN| \cdot |QN|$ ，

$\therefore$ ，即，

$\therefore (t \neq 1)$ ，

$\therefore 4(t^2+2t+1) \geq 3(t^2-2t+1)$ ，即 $t^2+14t+1 \geq 0$ ，解得或 $(t \neq 1)$ ；

当直线 AB 的斜率不存在时，则直线 $AB: x=1$ ， $A(1, 2)$ ， $B(1, -2)$ ， $M(-1, 0)$ ，

$\therefore$ 直线 MA 的方程为 $y=x+1$ ，直线 MB 的方程为 $y=-x-1$ ，

设直线 $l: y=2(x-t)$ ，则 $P(1+2t, 2+2t)$ ， $R(1, 2-2t)$ ， $N(t, 0)$ ，

又 $|RN|^2 = |PN| \cdot |QN|$ ，故，

解得 t 满足。

$\therefore$ 直线 l 在 x 轴上截距的取值范围为。

22. (15分) 设 a, b 为实数，且 $a > 1$ ，函数 $f(x) = a^x - bx + e^2$ ($x \in \mathbf{R}$)。

(I) 求函数 $f(x)$ 的单调区间；

(II) 若对任意 $b > 2e^2$ ，函数 $f(x)$ 有两个不同的零点，求 a 的取值范围；

(III) 当 $a=e$ 时，证明：对任意 $b > e^4$ ，函数 $f(x)$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 ，满足 $x_2 > x_1$ 。

(注： $e=2.71828\cdots$ 是自然对数的底数)

【解答】解：(I) $f'(x) = a^x \ln a - b$ ，

① 当 $b \leq 0$ 时，由于 $a > 1$ ，则 $a^x \ln a > 0$ ，故 $f'(x) > 0$ ，此时 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增；

② 当 $b > 0$ 时，令 $f'(x) > 0$ ，解得，令 $f'(x) < 0$ ，解得，

$\therefore$ 此时 $f(x)$ 在单调递减，在单调递增；

综上，当 $b \leq 0$ 时， $f(x)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, +\infty)$ ；当 $b > 0$ 时， $f(x)$ 的单调递减区间为，单调递增区间为；

(II) 注意到 $x \rightarrow -\infty$ 时， $f(x) \rightarrow +\infty$ ，当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $f(x) \rightarrow +\infty$ ，

由 (I) 知，要使函数 $f(x)$ 有两个不同的零点，只需即可，

$\therefore$ 对任意 $b > 2e^2$ 均成立,

令, 则 $a^t - bt + e^2 < 0$, 即 $e^{t \ln a} - bt + e^2 < 0$, 即,

$\therefore$ 对任意 $b > 2e^2$ 均成立,

记, 则,

令 $g'(b) = 0$, 得 $b = \ln a$,

① 当 $\ln a > 2e^2$, 即时, 易知 $g(b)$ 在 $(2e^2, \ln a)$ 单调递增, 在 $(\ln a, +\infty)$ 单调递减,

此时 $g(b) \leq g(\ln a) = \ln a - \ln a \cdot \ln 1 + e^2 \ln a = \ln a \cdot (e^2 + 1) > 0$, 不合题意;

② 当 $\ln a \leq 2e^2$, 即时, 易知 $g(b)$ 在 $(2e^2, +\infty)$ 单调递减,

此时 $2e^2 - 2e^2[\ln(2e^2) - \ln(\ln a)] + e^2 \ln a$,

故只需 $2 - 2[\ln 2 + 2 - \ln(\ln a)] + \ln a \leq 0$, 即 $\ln a + 2\ln(\ln a) \leq 2 + 2\ln 2$, 则 $\ln a \leq 2$, 即 $a \leq e^2$;

综上, 实数 a 的取值范围为 $(1, e^2]$;

(III) 证明: 当 $a = e$ 时, $f(x) = e^x - bx + e^2$, $f'(x) = e^x - b$, 令 $f'(x) = 0$, 解得 $x = \ln b > 4$,

易知 $e^2 = e^2 - 3b < e^2 - 3e^4 = e^2(1 - 3e^2) < 0$,

$\therefore f(x)$ 有两个零点, 不妨设为 x_1, x_2 , 且 $x_1 < \ln b < x_2$,

由, 可得,

$\therefore$ 要证, 只需证, 只需证,

而, 则,

$\therefore$ 要证, 只需证, 只需证 $x_2 > \ln(b \ln b)$,

而 $f(\ln(b \ln b)) = e^{\ln(b \ln b)} - b \ln(b \ln b) + e^2 = b \ln b - b \ln(b \ln b) + e^2 < b \ln b - b \ln(4b) + e^2$,

$\therefore x_2 > \ln(b \ln b)$, 即得证.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序